

TRÍCH XUẤT QUAN HỆ TƯƠNG TÁC THUỐC (DDI) SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỌC SÂU SEG-GCRN

Nguyễn Hữu Duy - 23001853(Leader Pipeline)
Lô Văn Quỳnh - 22001282(AI)

Giảng viên hướng dẫn: Ngô Thế Quyền
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Hà Nội - 2026

Nội dung chính

- 1 Tổng quan
- 2 Phương pháp thực hiện
- 3 Thực nghiệm
- 4 Kết luận

Nội dung chính

- 1 Tổng quan
- 2 Phương pháp thực hiện
- 3 Thực nghiệm
- 4 Kết luận

1. Đặt vấn đề

- **Sự nguy hiểm của DDI:** Tương tác thuốc làm thay đổi dược tính, có thể gây ngộ độc hoặc tử vong.
- **Nhu cầu thực tiễn:** Khối lượng y văn tăng nhanh, cần hệ thống AI tự động phát hiện DDI.
- **Thách thức bài toán:**
 - Câu văn y khoa dài, cấu trúc phức tạp.
 - **Mất cân bằng dữ liệu:** Tỷ lệ An toàn / Có tương tác ≈ 8.77 .

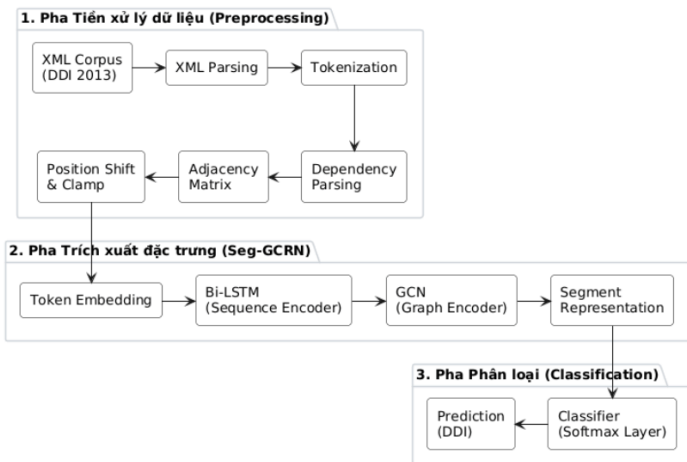
Nội dung chính

- 1 Tổng quan
- 2 Phương pháp thực hiện
- 3 Thực nghiệm
- 4 Kết luận

2. Pha Tiền xử lý dữ liệu

- **Bóc tách dữ liệu gốc:** Đọc file XML từ bộ DDI 2013, trích xuất câu văn và vị trí thuộc.
- **Xây dựng đồ thị cú pháp:** Dùng SpaCy phân tích Dependency Parsing, tạo Ma trận kề.
- **Chống rò rỉ dữ liệu:** Áp dụng *Position Shift & Clamp* để mô hình không học vệt vị trí tuyệt đối.

3. Kiến trúc tổng quan hệ thống Seg-GCRN



4. Tối ưu hóa cho y tế lâm sàng

- **Weighted Cross-Entropy:** Class weights = $[1.0, 6.3]$, ưu tiên phát hiện nhãn TRUE (Có tương tác).
- **Hiệu chuẩn nhiệt độ:** $T = 4.0$ giúp AI đưa ra độ tự tin (Confidence Score) đáng tin cậy hơn.

Nội dung chính

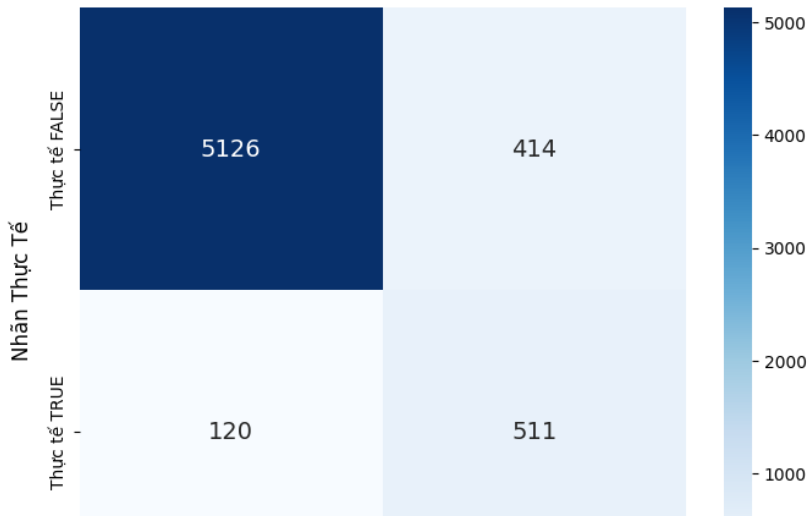
- 1 Tổng quan
- 2 Phương pháp thực hiện
- 3 Thực nghiệm**
- 4 Kết luận

5. Thiết lập thực nghiệm

- **Tập dữ liệu:** DDI Extraction 2013 (30.853 cặp thuốc).
- **Phân chia chiến lược:**
 - Train: 80% (19.745 mẫu).
 - Validation: 20% (4.937 mẫu).
 - Test: Tập Unseen (6.171 mẫu).
- **Siêu tham số:** Learning rate 0.0005, Batch size 32, 30 Epochs (Adam).

6. Đánh giá hiệu suất tổng thể

Ma Trận Nhầm Lẫn (Confusion Matrix) - Tập Test



7. Phân tích ca kiểm thử (Case Study)

Tình huống: Trích xuất khuyến cáo y tế lâm sàng (Advice)

Dữ liệu đầu vào (Input)

Câu y văn: "The concomitant use of **bumetanide** with **aminoglycoside antibiotics** **should be avoided**, except in life-threatening situations."

Cặp thuốc: bumetanide ↔ aminoglycoside antibiotics

Kết quả hệ thống (Output)

Nhãn dự đoán: CÓ TƯƠNG TÁC (TRUE)

Độ tự tin: 95.0%

Thời gian xử lý: 2.00 ms

- **Nhận xét:** Mô hình bắt cực nhạy từ khóa cảnh báo mức độ cao ("*should be avoided*").

Nội dung chính

- 1 Tổng quan
- 2 Phương pháp thực hiện
- 3 Thực nghiệm
- 4 Kết luận**

8. Tổng kết & Hướng phát triển

- **Kết quả đạt được:** Cài đặt thành công kiến trúc Seg-GCRN; giải quyết tốt bài toán mất cân bằng dữ liệu.
- **Hạn chế:** Lớp Embedding cơ bản chưa bao quát hết từ vựng được lý chuyên sâu.
- **Hướng phát triển:**
 - Tích hợp Mô hình ngôn ngữ lớn y sinh (BioBERT).
 - Đóng gói thành Hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng (CDSS).

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!